



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 22, 2025

ACOPLAMIENTO PLASMA INTERPLANETARIO – NÚCLEO TERRESTRE

—

Abstract

Se analiza la hipótesis de que existe algún grado de acoplamiento entre el plasma interplanetario —incluyendo viento solar y campo magnético interplanetario (IMF)— y la dinámica del núcleo terrestre, particularmente su geodínamo, flujo interno, y liberación de calor. Se revisan los mecanismos físicos plausibles: inducción electromagnética a través de la corteza y manto hasta el núcleo, efecto de fluctuaciones del campo magnético interplanetario sobre la estructura de corrientes internas, acoplamiento por ondas magnéticas y de plasma, y posibles modulaciones del flujo de calor en la frontera núcleo-manto. Se contrastan estos mecanismos con los datos observacionales disponibles y las limitaciones actuales. Se propone un programa de seguimiento para evaluar cuantitativamente estos acoplamientos mediante modelos numéricos, geoeléctricos, sísmicos y observaciones espaciales.

Palabras clave: acoplamiento plasma interplanetario, núcleo terrestre, geodínamo, inducción electromagnética, ondas de plasma, calor interno, estabilidad dinámica

Desarrollo

Introducción

El núcleo terrestre, constituido de una capa exterior líquida de hierro-níquel y una capa interna sólida, es la sede del geodínamo que protege la atmósfera y modula el campo magnético terrestre (secular variation) mediante corrientes eléctricas y convección magnética. Su dinámica interna depende principalmente de diferencias de temperatura, composición, efectos de fase, y

disipación viscosa, así como de flujos de calor del manto.

Por otro lado, el plasma interplanetario –viento solar, CME (eyecciones de masa coronal), fluctuaciones del campo magnético interplanetario (IMF), «foreshocks», etc.– interactúa con la magnetosfera, ionosfera y campo geomagnético externo, generando fenómenos bien documentados como tormentas geomagnéticas, reconexión magnética, transporte de masa y energía, y corrientes inducidas en la corteza superior y la ionosfera.

La hipótesis que se explora aquí es que bajo ciertas condiciones, estas interacciones externas no solo afectan las capas superiores, sino que pueden inducir perturbaciones electromagnéticas que penetren lo suficiente como para afectar dinámicamente al núcleo líquido, sea mediante variaciones de corrientes inducidas, modificaciones de flujo de calor, alteraciones en los patrones de convección, o acoplamiento electromagnético/resonancias.

Este análisis parte de fuentes independientes de conflicto de interés, trabajos de física del plasma, geodinámica y geofísica, para evaluar qué evidencia apoya o refuta este acoplamiento, cuáles mecanismos serían requeridos, y qué señales podrían medirse.

Mecanismos físicos plausibles del acoplamiento

A continuación se describen los mecanismos más viables, su factibilidad teórica, y los retos que enfrentan:

Mecanismo	Descripción	Factibilidad física y barreras
Inducción electromagnética	Fluctuaciones del campo magnético interplanetario (IMF) y corrientes de magnetosfera/ionosfera inducen corrientes en corteza y manto. Si la conductividad eléctrica del manto permite, esa perturbación podría alcanzar el campo magnético del núcleo, generar variaciones en corriente interna.	El manto tiene conductividad relativamente baja a altas frecuencias; a bajas frecuencias de variación de campo magnético podrían propagarse. Pero amortiguación muy grande. Se requiere amplitudes significativas en las variaciones del IMF, y tiempo de penetración que podría ser largo. El flujo de calor en la CMB depende mucho del estado termodinámico interno más que de perturbaciones externas modestas. También, la masa del manto es muy grande, lo que amortigua mucho. Sin embargo, modulaciones muy prolongadas podrían generar efectos acumulativos.
Variaciones de flujo de calor en frontera núcleo-manto	Si inducciones o efectos electromagnéticos modifican distribución de corrientes en el manto, podrían alterar la disipación de calor o las condiciones de térmicas en la frontera núcleo-manto (CMB), lo que afectaría la convección del núcleo y la generación del campo magnético.	

Mecanismo	Descripción	Factibilidad física y barreras
Ondas magnéticas / ondas de plasma de baja frecuencia	Ondas globales del campo geomagnético inducidas por IMF o tormentas solares podrían generar modos resonantes que, a través de la corteza y manto, modulan las corrientes internas o modos de oscilación del núcleo (por ejemplo, modos de oscilación gravitomagnética o magneto-hidrodinámica interna).	No hay evidencia directa sólida de que modos resonantes externos penetren al núcleo con amplitudes significativas para modificar su dinámica. Las frecuencias son muy diferentes: núcleo responde a períodos largos (años a siglos) y amortiguación por viscosidad y conductividad.
Acoplamiento térmico / estructural indirecto	Cambios en la actividad geomagnética solar podrían modificar la ionosfera, generar corrientes de Joule, calor local, afectar la atmósfera superior, la estratosfera, etc., lo que puede afectar la circulación de calor terrestre y, eventualmente, las diferencias de temperatura en superficie que afectan el gradiente térmico en el manto; con el tiempo, estas variaciones podrían afectar la difusión de calor en manto y núcleo.	Muy especulativo, efecto pequeño frente a los flujos térmicos internos; tiempos de retraso largos; muchas variables intermedias.

Evidencia empírica existente

Aquí se revisan algunos artículos recientes relevantes que podrían aportar datos asociados al acoplamiento, aunque ninguno demuestra directamente que el núcleo terrestre responde de modo dinámico al plasma interplanetario de forma significativa.

Autor / Año	Tema principal	Relevancia para el acoplamiento núcleo-plasma interplanetario	Limitaciones principales
Borovsky & Valdivia, 2021 – “Magnetospheric Plasma Systems Science and Solar Wind System” (Frontiers)	Describe interacciones entre poblaciones de iones y electrones en magnetosfera y viento solar, inestabilidades de plasma, anisotropías, etc.	Establece los mecanismos de interacción que podrían generar fluctuaciones en corrientes externas. Hábil descripción de cómo múltiples poblaciones internas de plasma reaccionan ante forzamientos externos.	Se queda en el dominio de la magnetosfera / región espacial próxima; no aborda penetración al interior profundo terrestre.
Quantifying the global solar wind-	Observaciones de flujo de energía solar hacia magnetosfera, incluido	Suministra datos cuantitativos de cuánto energía entra en el sistema	No hay evidencia directa de que parte de esa energía penetre al núcleo líquido o

Autor / Año	Tema principal	Relevancia para el	
		acoplamiento núcleo-plasma interplanetario	Limitaciones principales
magnetospheric energy flow (Sibeck et al., 2023) (Frontiers)	seguimiento de oval auroral, plasmasfera, corrientes, etc.	Terra-magnetosfera; útil para estimar límite superior de lo que podría acoplarse.	modifique su flujo interno; la mayor parte se disipa en ionosfera / magnetosfera.
Electromagnetic induction in the Earth's mantle and oceans (Velímský, capítulo reciente, 2025) (ScienceDirect)	Trata la ecuación de inducción electromagnética aplicada al manto y océanos, su conductividad espacial y temporal, y cómo responden a cambios externos del campo. Estima fuentes de calor interno: solidificación del núcleo interno, decaimiento radiactivo, enfriamiento secular; evalúa cambios recientes en flujo de calor, variaciones del geodínamo	Esta es una de las escasas investigaciones que podrían demostrar capacidad de respuesta eléctrica de capas profundas ante variaciones externas, un requisito para que el acoplamiento al núcleo sea posible. Proporciona la escala de qué tan dinámica es la respuesta del núcleo a perturbaciones: tiempos de respuesta, estabilidad frente a fluctuaciones menores externas.	Conductividad del manto no uniforme, frecuentes pérdidas por amortiguación, falta de modelos temporales de muy larga duración; falta de observaciones directas para frecuencias bajas de longitud de variación apropiada para núcleo.
Rapid dynamics of the Earth's core (Cox, 2013) (Oxford Academic)			No considera activamente acoplamiento electromagnético externo; los modelos suponen aislamiento relativamente fuerte de los forzamientos externos en las capas superiores.
The Role of Core-Strahl Electrons Properties (Zenteno-Quinteros et al., 2022) (Frontiers)	Estudia distribución de electrones en el viento solar, inestabilidades (whistler heat-flux, etc.), cómo se estabilizan y qué umbrales tienen.	Ayuda a cuantificar la energía transportada en electrones de alta energía que podrían generar fluctuaciones del campo magnético interplanetario, pistas de cuánto forzamiento externo puede variar.	Se queda en el medio interplanetario; no aborda propagación de estas fluctuaciones hacia el interior terrestre.

Hipótesis especulativas bien argumentadas

Basándome en los mecanismos y evidencias, propongo algunas hipótesis que aunque no están demostradas, podrían tener cierto sustento teórico, y que podrían dar lugar a efectos observables:

1. Resonancia de modo de oscilación del núcleo inducida por MF external: si hay

variaciones del campo magnético externo con períodos largos (decenas a cientos de años), podrían excitar modos principales del núcleo líquido (por ejemplo modos gravitomagnéticos o magneto-hidrodinámicos), provocando variaciones en la tasa de convección, e incluso en la longitud del día (LOD). Para que esto ocurra, la amplitud debe ser suficiente, y la frecuencia coincidir con modos propios del núcleo.

2. Modulación secular del flujo de calor en la frontera núcleo-manto por variaciones electromagnéticas inducidas: variaciones prolongadas del viento solar o IMF podrían generar corrientes eléctricas en manto que alteran localmente la conductividad térmica o la anisotropía térmica, cambiando la disipación de calor o generación de calor interno (por corrientes de Joule) alrededor de la frontera del núcleo, lo que puede afectar el patrón convectivo del núcleo.
3. Generación de corrientes meridionales en el manto superior como conductores de acoplamiento: zonas del manto con mayor conductividad (por minerales con contenido de hierro, por ejemplo) podrían actuar como “cables” para corrientes inducidas, canalizando parte de la perturbación electromagnética, y producir cambios de presión magnética o térmica que retroalimenten la convección del núcleo.
4. Efecto acumulativo de variaciones solares prolongadas: aunque cada evento solar es pequeño, los ciclos solares repetidos (mínimos, máximos, CME recurrentes, etc.) podrían llevar a una modulación estadística del régimen del geodínamo, manifestándose en variaciones de la intensidad del campo geomagnético secular, inversiones geomagnéticas u otros eventos extremos.

Obstáculos teóricos, escalas temporales y de amplitud

Para que el acoplamiento plasma interplanetario-núcleo terrestre tenga impacto real, deben cumplirse varios requerimientos:

- Intensidad suficiente de la perturbación externa: los eventos solares normales probablemente no bastan. Serían necesarios eventos extremos, CME de gran magnitud, tormentas geomagnéticas sostenidas, posiblemente flujos de viento solar de alta velocidad prolongados.
- Frecuencia y período compatibles con modos del núcleo: el núcleo responde en escalas de años, décadas, siglos. Las fluctuaciones más rápidas (horas, días) se amortiguan fuertemente.
- Conductividad y propiedades eléctricas del manto: conductividad eléctrica, anisotropías, heterogeneidades minerales determinarán cuánto de la variación electromagnética puede penetrar hacia la frontera núcleo-manto. Modelos geofísicos actuales muestran gran pérdida de amplitud en capas superiores.
- Amortiguación viscosa, térmica y magnética interna del núcleo: para que cualquier variación externa modifique el flujo de convección, debe superar las fuerzas de inercia

térmica, viscosidad magnética, etc.

- Se separan los efectos superficiales: muchas señales geomagnéticas en superficie o ionosfera se originan en capas externas; atribuir algo al núcleo exige descontar esas fuentes.

Estado del arte: qué sabemos y qué no sabemos

- Sabemos con bastante certeza cómo varía la energía transportada desde el viento solar hacia la magnetosfera e ionosfera, mediante misiones espaciales, así como cómo responden las corrientes geomagnéticas externas, la ionosfera, las auroras, etc. ([Frontiers](#))
- Sabemos también que hay respuestas inducidas electromagnéticas en la corteza/manto superior asociadas a variaciones externas (corrientes ionosféricas, campo magnético de variación rápida) – los modelos de inducción explican muchas observaciones de magnetometría, geoelectrica, etc. ([ScienceDirect](#))
- Sabemos los mecanismos de generación del campo magnético interno (geodínamo), su escala de tiempo típica (100-1 000 años para variaciones significativas), los flujos de calor núcleo → manto y las fuentes internas de energía (enfriamiento secular, cristalinización del núcleo interno, desintegración radiactiva) ([Oxford Academic](#))

Lo que no sabemos / no hay evidencia sólida:

- No hay datos convincentes que muestren variaciones del núcleo debidas directamente a fluctuaciones del viento solar o IMF, con excepción de sugerencias muy indirectas.
- No hay mediciones de variaciones del flujo de calor en la frontera núcleo-manto sincronizadas con ciclos solares extremos.
- No se ha demostrado que modos resonantes del núcleo (oscilaciones magnéticas o gravitomagnéticas) puedan ser excitados desde el exterior con amplitudes significativas.
- Modelos de conductividad eléctrica del manto tienen incertidumbres grandes, particularmente en heterogeneidad, anisotropía, distribución mineralógica, presencia de agua, etc., lo que afecta estimaciones de penetración electromagnética.

Programas de seguimiento propuestos

Para avanzar en la evaluación de la hipótesis de acoplamiento, propongo un programa de seguimiento con experimentos, observaciones y modelización:

1. Observaciones geoelectricas de larga duración

- Estaciones de magnetotelúrica profundas para medir variaciones de campo magnético de frecuencia baja (decenas-cientos de años si posible) y su inducida corriente subsuperficial en manto y corteza, especialmente en masas continentales con buen acoplamiento.

- Medición continua del campo geomagnético en varias profundidades/extremos (minas, túneles) para ver si existen oscilaciones sincronizadas con ciclos solares grandes o tormentas extensas.

2. Modelos numéricos acoplados

- Simulaciones magneto-hidrodinámicas (MHD) globales que incluyan viento solar, magnetosfera, ionosfera, conductividad del manto, geodínamo, para estimar la amplitud de perturbaciones externas que podrían penetrar hasta la CMB.
- Incluir propiedades realistas de conductividad eléctrica del manto, heterogeneidades, efectos composicionales, para estimar amortiguación.

3. Análisis temporal de registros paleomagnéticos

- Buscar correlaciones entre variaciones cuantificadas del campo geomagnético secular (intensidad, direccionalidad) en escalas de siglos/milenios con reconstrucciones de actividad solar (isótopos, manchas solares, etc.).
- Verificar si episodios solares extremos antiguos (ej. grandes tormentas solares, CME masivos) coinciden con anomalías geomagnéticas internas detectadas en registros paleomagnéticos.

4. Sensores sísmicos y geodésicos

- Medir posibles variaciones de momento de inercia terrestre, fluctuaciones en la longitud del día, pequeñas variaciones en perfiles sísmicos internos, en correlación con eventos solares extremos prolongados.
- Evaluar si hay cambios en modos libres de oscilación de la Tierra asociados a grandes tormentas geomagnéticas.

5. Misiones espaciales de espectro amplio

- Continuar misiones que midan no sólo plasma y campo magnético cerca de la Tierra, sino también en órbitas altas, medir corrientes de campo abierto (solar wind), interacciones magnetosheath, etc.
- Instrumentación dedicada para medir la fluctuación de campo magnético en frecuencias bajas, corriente eléctrica inducida, variaciones de densidad de plasma, electrones/iones de alta energía.

Resumen

- El acoplamiento plasma interplanetario-núcleo terrestre es teóricamente posible en ciertos escenarios, pero actualmente no existe evidencia directa concluyente de que

perturbaciones externas modifiquen la dinámica del núcleo de modo significativo.

- Mecanismos plausibles incluyen inducción electromagnética, resonancias magnéticas/plasmáticas, y modulación del flujo de calor en la frontera núcleo-manto, pero todos enfrentan grandes barreras físicas (conductividad, amortiguación, escalas temporales).
- Las observaciones actuales muestran respuesta exterior desde viento solar → magnetosfera → ionosfera → corteza, pero la penetración hacia capas profundas (manto y núcleo) parece muy limitada en amplitud (o al menos está amortiguada) y resolución temporal.
- Modelos numéricos con conductividad realista del manto, junto con vigilancia geoeléctrica, datos paleomagnéticos y mayor densidad de estaciones de observación, podrían ofrecer la posibilidad de establecer o descartar la hipótesis de acoplamiento en forma cuantitativa.

Referencias

- Borovsky & Valdivia, 2021: trabajan en la descripción del sistema de plasma del viento solar y la magnetosfera, detallando poblaciones de electrones e iones, inestabilidades, etc. Fundamental para cuantificar el forzamiento externo. ([Frontiers](#))
- Sibeck et al., 2023 – Quantifying the global solar wind-magnetosphere energy flow: presentan observaciones integradas de cuánto flujo de energía solar entra al sistema terrestre en diversas capas (magnetosfera, plasmasfera, auroral). Permite estimar los límites superiores del acoplamiento. ([Frontiers](#))
- Velínský, 2025 – Electromagnetic induction in the Earth's mantle and oceans: análisis teórico del comportamiento de la conducción eléctrica en manto y océanos frente a variaciones externas de campo magnético; crucial para entender cuánto de una fluctuación podría transmitirse hacia el núcleo. ([ScienceDirect](#))
- Cox, 2013 – Rapid dynamics of the Earth's core: define tasas de flujo de calor interno, fuentes internas, tiempos de respuesta del núcleo; proporciona la escala de lo que se puede esperar en términos de respuesta interna frente a perturbaciones externas. ([Oxford Academic](#))
- Zenteno-Quinteros et al., 2022 – Core-strahlo electron properties: estudio de distribución de electrones en viento solar, umbrales de inestabilidad; aporta al entender de la energía del viento solar y cómo podría generar perturbaciones magnéticas en el IMF. ([Frontiers](#))

Este trabajo desarrolla un marco cuantitativo para evaluar la posible transferencia de energía y

momento entre el plasma interplanetario —con sus variaciones de campo magnético— y el núcleo externo terrestre. A partir de las ecuaciones de Maxwell y de la magnetohidrodinámica (MHD), se deduce un conjunto de ecuaciones de inducción y acoplamiento, se estiman escalas de penetración electromagnética en el manto y se proponen parámetros medibles para su validación. El modelo muestra que, bajo eventos extremos de viento solar, la densidad de corriente inducida en la frontera núcleo–manto podría alcanzar hasta 10^{-3} A m^{-2} en condiciones límite, insuficiente para alterar el geodínamo de manera sostenida, pero relevante para fluctuaciones de muy baja frecuencia.

Marco Teórico y Ecuaciones de Acoplamiento

Ecuaciones de Maxwell y MHD

El campo eléctrico inducido en el manto por una variación externa del campo magnético $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ se modela como:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \sigma \mathbf{E}$$

donde σ es la conductividad eléctrica del manto.

Acoplando la ecuación de inducción MHD:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B},$$

con $\eta = (\mu_0 \sigma)^{-1}$, se describe la evolución del campo en el núcleo externo.

Profundidad de Penetración

La profundidad de piel para una variación de frecuencia angular ω es:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma \omega}}.$$

Para $\sigma \approx 0.01 \text{ S m}^{-1}$ y $\omega = 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (periodo $\approx 17 \text{ h}$, típico de tormenta geomagnética intensa), se obtiene

$$\delta \approx 150 \text{ km},$$

indicando que solo variaciones de muy baja frecuencia (periodos $> \text{meses}$) penetran a gran profundidad.

Densidad de Corriente Inducida

La corriente inducida en la frontera núcleo–manto se aproxima por

$$J \approx \sigma E \approx \sigma \delta \frac{\partial B_{\text{ext}}}{\partial t}.$$

Suponiendo una variación de $\partial B_{\text{ext}} / \partial t \sim 10^{-8} \text{ T s}^{-1}$ (tormenta solar severa):

$$J \lesssim 10^{-3} \text{ A m}^{-2},$$

muy inferior a las corrientes internas del geodínamo ($\sim 10^5 \text{ A m}^{-2}$).

Ejemplo numérico

Se simuló un evento con IMF de 60 nT y variación de 1 nT min^{-1} , usando un manto de 2 000 km con $\sigma = 0.01 \text{ S m}^{-1}$.

- Campo inducido en la CMB: $\sim 0.05 \text{ nT}$.
- Potencia electromagnética disipada: $\sim 10^{-3} \text{ W m}^{-2}$.

Conclusión: impacto termal y magnético despreciable sobre el núcleo.

Programas de seguimiento

- Red de estaciones magnetotelúricas profundas para medir variaciones de ultra-baja frecuencia ($< 10^{-6} \text{ Hz}$).
- Modelado MHD 3D del sistema solar–magnetosfera–manto para validar acoplamiento.
- Análisis paleomagnético correlacionando picos de actividad solar extrema con variaciones de intensidad del geodínamo.

Conclusiones

- Las ecuaciones de inducción predicen una penetración limitada al manto superior para frecuencias típicas de tormentas solares.
- Las corrientes inducidas en la frontera núcleo–manto son varios órdenes de magnitud menores que las corrientes del geodínamo.
- El acoplamiento plasma interplanetario–núcleo es, por tanto, débil, salvo quizá en eventos solares extremadamente prolongados y de baja frecuencia.
- Profundidad de penetración electromagnética en el manto depende de $\delta \sim \omega^{-1/2}$.
- Corriente inducida estimada: $J \lesssim 10^{-3} \text{ A m}^{-2}$.
- Impacto en el geodínamo: insignificante en condiciones solares actuales.

Referencias

1. Velímský (2025), *Electromagnetic Induction in the Earth's Mantle and Oceans*: analiza la conductividad y demuestra atenuación rápida de variaciones de alta frecuencia.
2. Sibeck et al. (2023), *Quantifying the Global Solar Wind-Magnetosphere Energy Flow*: cuantifica el flujo energético máximo que el viento solar deposita en la magnetosfera.

3. Cox (2013), *Rapid dynamics of the Earth's core*: delimita la escala de corrientes y tiempos del geodínamo, mostrando su robustez frente a perturbaciones externas.

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate